

## Séquence 10\_Fiche de cours : Vision et image

### Historique

#### René Descartes (31 mars 1596 - 1 février 1650)

Il était un éminent philosophe, mathématicien et scientifique français qui a vécu au XVII<sup>e</sup> siècle. Il est souvent considéré comme le père de la philosophie moderne et est surtout connu pour son expression « Cogito, ergo sum » (je pense, donc je suis)



*La partie « Optique » vise à consolider le modèle du rayon lumineux, à introduire la notion de spectre, à montrer que les phénomènes de réflexion et de réfraction sont bien décrits par des relations mathématiques et de voir une approche de la notion d'image d'un objet et de sa formation.*

*De nombreux domaines d'application sont concernés : vision humaine, photographie, astrophysique, imagerie scientifique, arts graphiques et du spectacle...*

[Vidéo débat p266](#) et [Vidéo débat p 288](#)

### Partie 1 : Propagation de la lumière

#### Capacités exigibles :

Citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées

### Partie 2 : Les lois de Snell-Descartes

#### Capacités exigibles :

Exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction.

Tester les lois de Snell-Descartes à partir d'une série de mesures et déterminer l'indice de réfraction d'un milieu .

[Bilan partie 1 et partie 2 : Propagation de la lumière](#)



### Partie 3: Dispersion de la lumière et les spectres lumineux

#### Capacités exigibles :

Caractériser le spectre du rayonnement émis par un corps chaud.

Caractériser un rayonnement monochromatique par sa longueur d'onde dans le vide ou dans l'air.

Exploiter un spectre de raies.

Décrire et expliquer qualitativement le phénomène de dispersion de la lumière par un prisme.

Produire et exploiter des spectres d'émission obtenus à l'aide d'un système dispersif et d'un analyseur de spectre.

[Bilan partie 3 : Les spectres lumineux](#)



### Partie 4 : Réception de la lumière

#### Capacités exigibles :

Caractériser les foyers d'une lentille mince convergente à l'aide du modèle du rayon lumineux.

Utiliser le modèle du rayon lumineux pour déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image réelle d'un objet-plan réel donnée par une lentille mince convergente.

Définir et déterminer géométriquement un grandissement.

Modéliser l'œil.

Produire et caractériser l'image réelle d'un objet-plan réel formée par une lentille mince convergente.

Capacité mathématique : utiliser le théorème de Thalès.

[Bilan partie 4 : lentilles et modèle de l'œil](#)



## Partie 1 : Propagation de la lumière

### Activité : p268 : Vitesse de propagation de la lumière

- Comment se propage la lumière ? Comment la modéliser ?

Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. Un étroit faisceau lumineux est appelé rayon lumineux. Ce rayon est représenté par une droite orientée par une flèche qui indique le sens de propagation de la lumière.

- De quoi dépend la vitesse de la lumière ? et qu'est-ce que l'indice de réfraction d'un milieu homogène transparent ? Donnez des exemples

- La vitesse de propagation de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se propage.

On appelle indice de réfraction d'un milieu homogène transparent le rapport des vitesses de propagation de la lumière dans le vide ( $c$ ) et dans le milieu considéré ( $v$ ). C'est un nombre sans unité et il est noté  $n$ .

$$n = \frac{c}{v} \quad \left| \begin{array}{l} c \text{ en m} \cdot \text{s}^{-1} \\ v \text{ en m} \cdot \text{s}^{-1} \end{array} \right. \quad c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

- L'indice d'un milieu matériel est toujours supérieur à 1.  
Dans les conditions habituelles de température et de pression,  $n_{\text{air}} = 1,0003$ .  
Donc, avec trois chiffres significatifs :

$$n_{\text{air}} = 1,00 \text{ (tableau 14).}$$

| Milieu    | Indice |
|-----------|--------|
| Air       | 1,00   |
| Plexiglas | 1,50   |
| Eau       | 1,33   |

**14** Indices de quelques milieux transparents.

#### - Application:

L'eau possède un indice de réfraction  $n_{\text{eau}} = 1,33$  alors que celui du plexiglas est  $n_{\text{plexiglas}} = 1,49$ . Dans lequel de ces deux milieux la lumière se propage-t-elle le plus rapidement ?

#### - Exercice : p278 n°17 (corrigé dans le manuel)

## Partie 2 : Les lois de Snell-Descartes

### 1. Expérience du verre d'eau et de la règle ou crayon dedans et observer.

Pourquoi la baguette de verre semble plus grosse dans l'eau ?

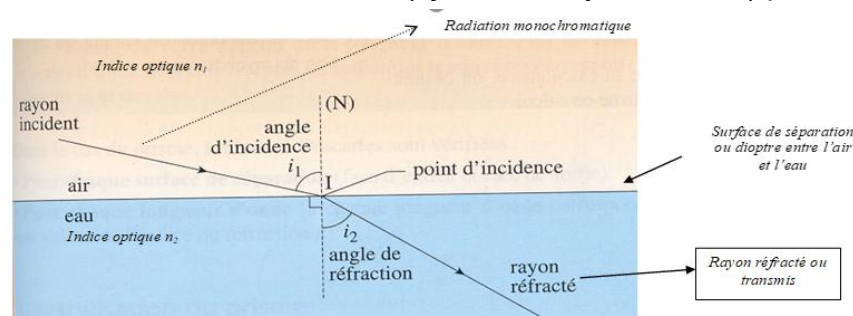
### 2. A l'aide d'une animation définition et lois de la réfraction et de la réflexion

#### - Définition de la réfraction et de la réflexion

La réfraction est le changement de direction que subit un rayon lumineux quand il traverse la surface séparant deux milieux transparents différents (dioptre).

La réflexion est le changement de direction de propagation d'un rayon lumineux atteignant la surface séparant deux milieux de propagation et qui reste dans le premier milieu.

#### - Schéma décrivant cette réfraction et réflexion (ajouter le rayon réfléchi) p274



## Conclusion : Loi de Snell-Descartes :

- **Le rayon incident, le rayon réfléchi et le rayon réfracté appartient au plan d'incidence** (Le plan d'incidence est le plan contenant le rayon incident et la perpendiculaire ou normale à la surface).
- **Le rayon réfracté et le rayon incident sont situés de part et d'autre de la normale.**
- **Les angles d'incidence  $i_1$  et de réflexion  $i_r$  vérifient la relation :  $i_1 = i_r$**
- **Les angles d'incidences  $i_1$  et de réfraction  $i_2$  vérifient la relation :  $n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$**

Cette loi permet de déterminer l'indice d'un milieu.

### - Application 1 : Activité p270 : Indice de réfraction

Voir [la vidéo de présentation](#) pour l'utilisation de [la simulation](#) qui vous permettra de réaliser cette activité expérimentale.

### - Application 2 Activité p271 : Allumage automatique des essuie-glaces

#### - Cas particulier :

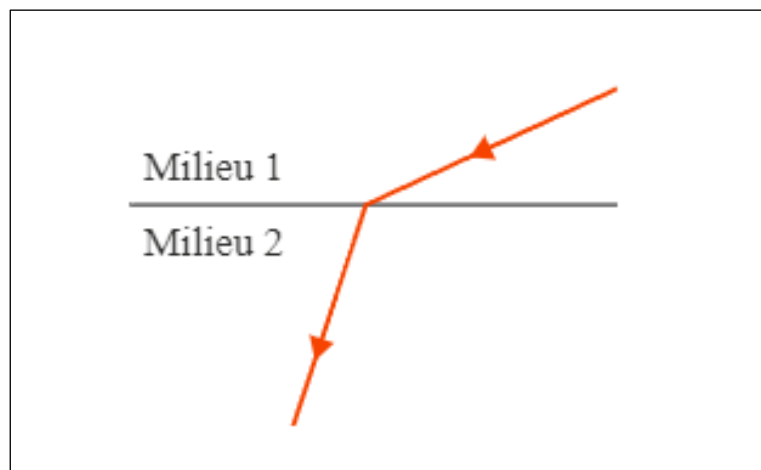
Lorsque le milieu 1 est l'air,  $n_1$  étant très proche de 1 la loi de Descartes s'écrit :  **$\sin i_1 = n_2 \sin i_2$**

Remarque : Si  $n_1 < n_2$  alors  $i_1 > i_2$  et si  $n_1 > n_2$  alors  $i_1 < i_2$

**Exercices** : p278 n°19 - p279 n°24- p283 n°48

#### - Application 3 : Schéma à compléter

Sur le schéma ci-dessous, légender les rayons incidents et réfractés ainsi que les angles d'incidence, de réfraction et la normale au dioptre.



#### - Application 4 : D'où ce rayon vient-il ?

On observe un rayon réfracté dans l'eau ( $n_{\text{eau}} = 1,33$ ) avec un angle de réfraction de  $25^\circ$ .

Quel est l'angle d'incidence si le rayon incident est dans l'air ( $n_{\text{air}} = 1$ ) ? Et dans l'huile ( $n_{\text{huile}} = 1,47$ ) ?

---

---

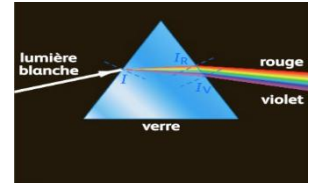
### Partie 3 : Dispersion de la lumière et les spectres lumineux

#### 1. Expérience du CD : Disperser la lumière blanche provenant du soleil à l'aide d'un CD Quel est l'origine de cette lumière colorée ?

Connaissez-vous d'autre système pour disperser la lumière ?

Le **prisme** utilisé en optique est taillé dans un matériau transparent comme le verre ou le plexiglas. Il comporte trois faces planes rectangulaires et deux faces planes triangulaires.

Le **réseau** est constitué d'un support transparent sur lequel sont tracés un très grand nombre de traits opaques identiques et parallèles.



19 Dispersion de la lumière blanche par un prisme.

#### 2. Activité p272 Dispersion de la lumière par un prisme

[http://www.sciences.univ-](http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/prisme/prisme.php)

[nantes.fr/sites/genevieve\\_tulloue/optiqueGeo/prisme/prisme.php](http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/prisme/prisme.php)

[https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light\\_fr.html](https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_fr.html)

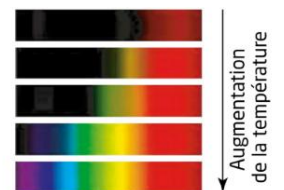
- La lumière blanche est une **lumière polychromatique** c'est-à-dire un mélange de plusieurs radiations qui peut être décomposée par un prisme. Le phénomène s'appelle la **dispersion de la lumière**.

- La figure colorée obtenue est le **spectre de la lumière polychromatique**.



- La **lumière monochromatique** correspond à une seule couleur, une radiation et ne peut être décomposée par un prisme. (Expérience avec un laser ou la lumière rouge n'est que déviée.)

- Chaque radiation lumineuse est caractérisée par sa **longueur d'onde**, exprimée couramment en nanomètre (nm) ou en micromètre (μm). Elle est notée  $\lambda$  (lambda).



8. Évolution d'un spectre continu d'origine thermique avec la température de la source de lumière. En dessous de 600° C, le rayonnement émis n'est pas visible.

| $\lambda$ (nm) | 400-420 | 420-500 | 500-575 | 575-585 | 585-620 | 620-750 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| couleur        | VIOLET  | BLEU    | VERT    | JAUNE   | ORANGE  | ROUGE   |

- Un corps fortement chauffé émet une lumière dont le **spectre est continu**.

- Quand la température d'un corps chauffé s'élève, la couleur de la lumière qu'il émet passe du rouge à l'orange, puis au blanc et au bleu, tandis que son spectre s'enrichit en radiations de courtes longueurs d'onde (vers le bleu).

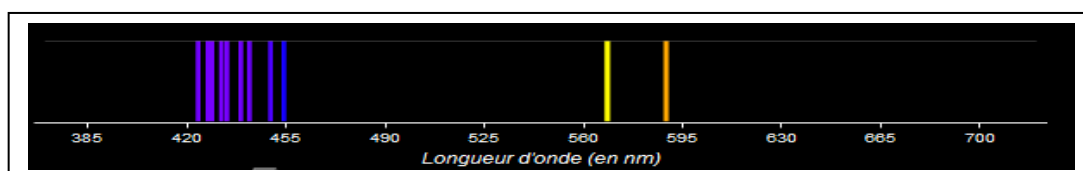
- Un corps émet d'autant plus de lumière qu'il est chaud.

- Un gaz d'atomes excités, à basse pression, émet une lumière composée de plusieurs radiations distinctes. Son spectre est un **spectre de raies**.

Exemple : Spectre d'émission du sodium :

[http://www.ostralo.net/3\\_animations/swf/spectres\\_abs\\_em.swf](http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_abs_em.swf)

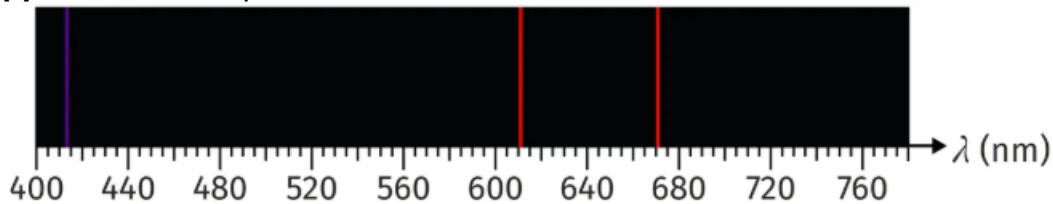
Un spectre de raies est caractéristique du gaz émetteur, et fait fonction de carte d'identité, c'est sa signature spectrale.



- [Application : couleur d'une flamme](#) ou [autre exemple](#) (cliquez sur les liens)

L'analyse spectrale des flammes est utilisée en chimie pour identifier certaines espèces chimiques (ions métalliques en particulier).

**Application :** Le spectre d'émission du lithium est fourni ci-dessous



1- Mesurer les 3 longueurs d'onde des raies caractéristiques du lithium

2- Ce spectre est-il un spectre continu ou un spectre de raies ?

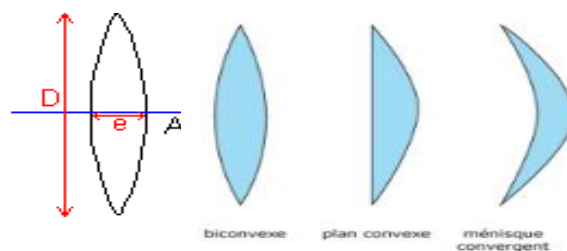
3- Quel type de source lumineuse produit ce type de spectre ? Donner un autre exemple de source produisant le même type de spectre.

**Exercice :** p283 n°47

#### Partie 4 : Réception de la lumière

##### 1. Caractéristiques de la lentille mince convergente

Activité : Mise au point de l'appareil photo d'un smartphone p290



- Définition de la lentille mince convergente :

Une lentille mince convergente est un objet transparent capable de réfracter la lumière. Ses bords sont plus fins que son centre.

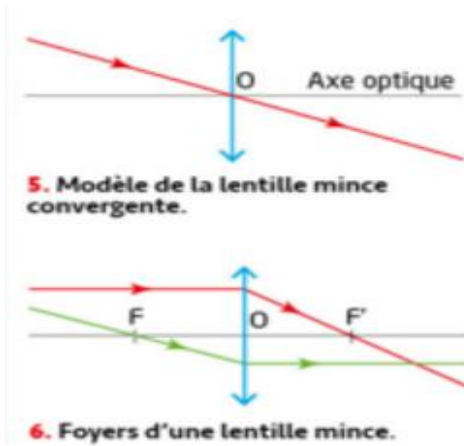
- Les points caractéristiques :

Le foyer objet  $F$  est le symétrique du foyer image  $F'$  par rapport à la lentille et  $O$  son centre optique.

La distance  $OF = OF' = f$  est appelé la distance focale de la lentille et s'exprime en mètre.

(Une lentille est souvent caractérisée par sa vergence en dioptries qui est  $V = \frac{1}{f'}$  )

## - Rayons caractéristiques :



Tout rayon qui passe par le centre optique O de la lentille n'est pas dévié.

Tout rayon incident qui est parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F'.

Tout rayon qui passe par le foyer objet F sort de la lentille parallèlement à l'axe optique.

## 2. Image donnée par une lentille mince convergente à l'aide d'une simulation

### - Activité : Image donnée par une lentille mince convergente

<https://www.hatier->

[clic.fr/miniliens/mie/2019/9782401020658/Simulateur\\_lentille\\_seconde\\_p279/index.html](https://www.hatier-clic.fr/miniliens/mie/2019/9782401020658/Simulateur_lentille_seconde_p279/index.html)

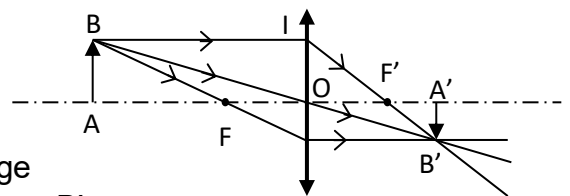
**Bilan :** (Réponses aux questions de la partie 1 de l'activité)

### - Comment construire une image A'B' d'un objet AB avec une lentille mince convergente ?

Deux rayons suffisent à la construction :

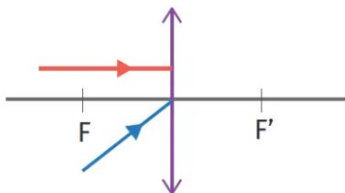
- Le rayon BO qui traverse la lentille sans être dévié
- Le rayon BI, parallèle à l'axe principal, qui émerge en passant par le foyer principal F'

A titre de vérification, on peut encore tracer un troisième rayon, celui qui, passant par le foyer principal objet F, émerge parallèlement à l'axe principal. Il doit couper les deux autres en B'.

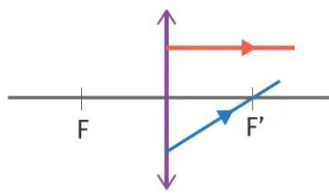


### - Application : Compléter le tracé des rayons lumineux ci-dessous

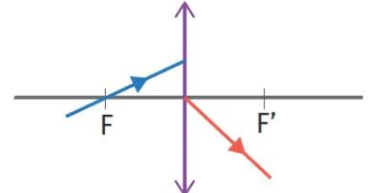
a.



b.



c.



### - Quelles sont les propriétés de l'image ?

Lorsque l'on rapproche l'objet de la lentille, l'image est renversée, s'éloigne de la lentille et sa taille augmente.

### - Quelles sont les propriétés des images en fonction de la distance focale et de la distance de prise de vue ?

Si A est en avant de F, l'image est réelle, renversée par rapport à l'objet.

### Cas particulier :

Si l'objet AB est situé dans le plan focal objet de la lentille convergente.

A et F sont confondus, alors l'image A'B' est à l'infini, elle est très éloignée et très grande.

(Si A compris entre F et O l'image A'B' sera virtuelle et droite par rapport à l'objet.)

- Vérifier à l'aide de l'animation la relation de grandissement

$$|Y| = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB}$$

(Vérifier cette relation à l'aide du théorème de Thalès)

- Observer ce qui se passe lorsque  $|Y| < 1$  ou  $> 1$  ou  $= 1$  ?

$Y < 1$ , l'image est plus petite que l'objet

$Y > 1$ , l'image est plus grande que l'objet

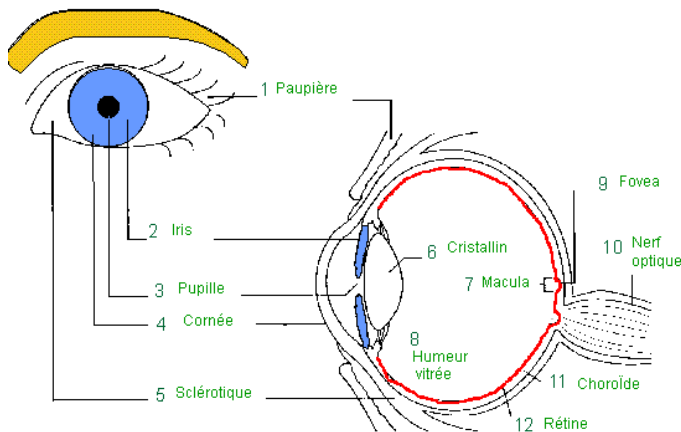
$Y = 1$ , l'image et l'objet ont même taille.

**Remarque :** Pour les téléphones portables ou certains appareils photographiques numériques compacts, l'objectif est une lentille liquide. La mise au point s'effectue alors comme dans l'œil, en modifiant la distance focale.

**QCM :** [http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy\\_chi/Menu/Activites\\_pedagogiques/animations\\_flash/lentilles.swf](http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/animations_flash/lentilles.swf)

### 3. Œil réel et modèle réduit + logiciel œil

#### Application Activité p292 Modèle de l'œil réduit



L'œil réel est constitué notamment de :

L'iris qui limite la lumière pénétrant dans l'œil par la pupille ;

L'ensemble des milieux transparents (dont la cornée et le cristallin), qui réfractent les rayons de lumière.

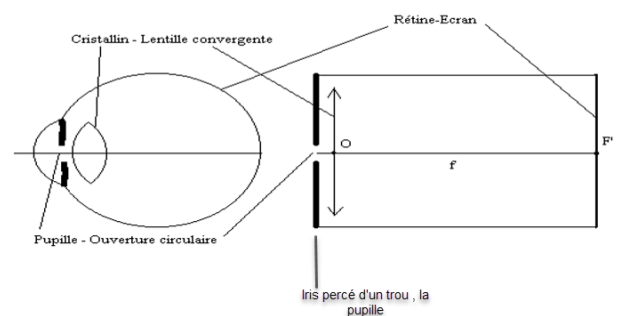
La rétine, sur laquelle se forment les images

Le modèle réduit de l'œil comprend :

Un diaphragme, qui joue le rôle de l'iris

Une lentille mince convergente, équivalente à l'ensemble des milieux transparents dont la cornée et le cristallin de distance focale variable

D'un écran qui joue le rôle de la rétine, situé à une distance constante  $d$  de la lentille et sur lequel se forme l'image.



lentille

Pour constituer l'œil réduit nous utilisons une ouverture circulaire, une convergente et un écran situé dans le plan focal image de la lentille.

#### Vidéo sur l'œil et la vision

#### Ressource :

Autre simulateur pour les lentilles minces convergentes :

[www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/genevieve\\_tulloue/file/gtulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille\\_mince.html#manip](http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/genevieve_tulloue/file/gtulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.html#manip)

**Exercices :** p298 n° 18- p302 n°45- p302 n°47